# Cours de Probabilités

Variables aléatoires continues et lois continues

## Table des matières


**I Du discret au continu : densité et répartition** **2**

1 Limites du modèle discret 2

2 Espace probabilisé et tribu 2

3 Densité de probabilité 3

4 Fonction de répartition 4

**II Lois continues usuelles** **5**

5 Loi uniforme continue 6

6 Loi exponentielle 7

7 Loi normale 8

8 Pour aller plus loin : loi gamma 9

**III Changements de variables et exercices types** **10**

9 Changement de variable 10

10 Exercices types corrigés 11

# I Du discret au continu : densité et répartition

## 1 Limites du modèle discret

Dans le cas discret, la loi d'une variable aléatoire $X$ est entièrement déterminée par les probabilités

$$\mathbb{P}(X = x_i), \qquad i \geq 1,$$

et l'on a

$$\mathbb{P}(X \in B) = \sum_{x_i \in B} \mathbb{P}(X = x_i).$$

**Attention**

Dans un modèle continu, l'univers $\Omega$ peut être infini non dénombrable. Il n'est alors plus possible de décrire la loi par une somme sur les issues. De plus, pour une variable aléatoire continue $X$,

$$\mathbb{P}(X = a) = 0$$

pour toute valeur $a$. La probabilité d'un point isolé est nulle : on ne mesure plus la probabilité d'une valeur exacte, mais celle d'un intervalle.

**Exemple**

On considère l'instant d'arrivée d'un phénomène dans l'intervalle $[0, 1]$. Si l'arrivée est uniforme, la probabilité d'arriver exactement à l'instant $t = 0{,}5$ est nulle :

$$\mathbb{P}(\{0{,}5\}) = 0.$$

En revanche, la probabilité d'arriver entre 0,25 et 0,75 vaut

$$\mathbb{P}([0{,}25; 0{,}75]) = 0{,}75 - 0{,}25 = 0{,}5.$$

## 2 Espace probabilisé et tribu

**Définition 2.1: Tribu**

Soit $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ une famille de parties de $\Omega$. On dit que $\mathcal{F}$ est une *tribu* sur $\Omega$ si :

- $\varnothing \in \mathcal{F}$ ;
- $\mathcal{F}$ est stable par complémentaire : si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$ ;
- $\mathcal{F}$ est stable par union dénombrable : si $(A_n)_{n\in\mathbb{N}} \subset \mathcal{F}$, alors

$$\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n \in \mathcal{F}.$$

**Définition 2.2: Espace probabilisé**

Un *espace probabilisé* est un triplet

$$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P}),$$

où :

- $\Omega$ est l'ensemble des issues possibles ;
- $\mathcal{F}$ est une tribu sur $\Omega$ ;
- $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ est une probabilité.

**Définition 2.3: Tribu borélienne**

La *tribu borélienne* $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ est la plus petite tribu sur $\mathbb{R}$ contenant tous les intervalles. Elle contient tous les ouverts, tous les fermés, les singletons, les ensembles dénombrables, ainsi que les réunions et intersections dénombrables de tels ensembles.

**Attention**

En pratique, on travaille toujours avec des événements de la forme

$$\{a \leq X \leq b\}, \qquad \{X \leq x\}, \qquad \{X \in B\},$$

qui appartiennent à la tribu borélienne. On ne cherche pas à attribuer une probabilité à des sous-ensembles pathologiques non mesurables.

## 3 Densité de probabilité

**Définition 3.1: Densité de probabilité**

Une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une *densité de probabilité* si :

1. $f$ est continue par morceaux et positive :

$$f(x) \geq 0, \qquad \forall x \in \mathbb{R};$$

2.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = 1.$$

Autrement dit, l'aire totale sous la courbe de $f$ vaut 1.

**Définition 3.2: Variable aléatoire à densité**

On dit qu'une variable aléatoire $X$ est *absolument continue* ou *à densité* s'il existe une densité $f_X$ telle que, pour tout intervalle $[a,b]$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

Plus généralement, pour tout borélien $B$,

$$\mathbb{P}(X \in B) = \int_B f_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

**Proposition 3.3: Probabilité d'un intervalle**

Si $X$ admet une densité $f_X$, alors pour tous $a \leq b$,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f_X(t)\,\mathrm{d}t.$$

De plus, les bornes ne changent pas la probabilité :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X < b).$$

**Attention**

Une densité n'est pas une probabilité. On peut avoir $f_X(x) > 1$ pour certaines valeurs de $x$. Seule l'intégrale de $f_X$ sur un intervalle donne une probabilité.

**Exemple**

Soit $X$ de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors

$$\mathbb{P}(0{,}2 \leq X \leq 0{,}5) = \int_{0{,}2}^{0{,}5} 1\,\mathrm{d}t = 0{,}3.$$

## 4 Fonction de répartition

**Définition 4.1: Fonction de répartition**

La *fonction de répartition* d'une variable aléatoire réelle $X$ est

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1], \qquad F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Si $X$ admet une densité $f_X$, alors

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,\mathrm{d}t, \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

**Proposition 4.2: Propriétés de $F_X$**

Soit $X$ une variable aléatoire admettant une densité $f_X$. Alors :

1. $F_X$ est continue sur $\mathbb{R}$ ;

2. $F_X$ est croissante et $0 \leq F_X(x) \leq 1$ pour tout $x$ ;
3. $$\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} F_X(x) = 1;$$
4. si $f_X$ est continue en $x$, alors $F_X$ est dérivable en $x$ et $$F_X'(x) = f_X(x).$$

**Proposition 4.3: Calculs à partir de $F_X$**

Pour une variable aléatoire à densité,

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

En particulier,

$$\mathbb{P}(X > a) = 1 - F_X(a), \qquad \mathbb{P}(X < a) = F_X(a)$$

puisque $\mathbb{P}(X = a) = 0$.

**Exemple**

Soit $X$ de densité

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Alors

$$\mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = \int_0^{1/2} 2t \,\mathrm{d}t = \left[t^2\right]_0^{1/2} = \frac{1}{4}.$$

De même,

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{4} \leq X \leq \frac{3}{4}\right) = \int_{1/4}^{3/4} 2t \,\mathrm{d}t = \frac{9}{16} - \frac{1}{16} = \frac{1}{2}.$$

Enfin,

$$\mathbb{P}\left(X > \frac{1}{2}\right) = 1 - \mathbb{P}\left(X \leq \frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}.$$

La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, \\ x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 1, \\ 1 & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

# II Lois continues usuelles

## 5 Loi uniforme continue

**Définition 5.1: Loi uniforme sur $[a,b]$**

Soit $a<b$. On dit que $X$ suit une *loi uniforme* sur $[a,b]$, noté

$$X \sim \mathcal{U}([a,b]),$$

si $X$ admet pour densité

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a,b], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

**Proposition 5.2: Fonction de répartition et moments**

Si $X \sim \mathcal{U}([a,b])$, alors

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } a \le x \le b, \\ 1 & \text{si } x > b. \end{cases}$$

De plus,

$$\mathbb{E}[X] = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

**Exemple**

Si $X \sim \mathcal{U}([25,30])$, alors

$$\mathbb{E}[X] = 27{,}5, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{25}{12}.$$

En programmation, si `rand()` retourne une réalisation de $Z \sim \mathcal{U}([0,1])$, on obtient une réalisation de $X \sim \mathcal{U}([25,30])$ par

$$X = 25 + 5Z.$$

On peut donc écrire `x = 25 + 5*rand()`.

**Exemple**

Soit $X \sim \mathcal{U}([-1,2])$. Alors sa densité est $f_X(x) = 1/3$ sur $[-1,2]$. La fonction de répartition de $|X|$ est

$$G(t) = \mathbb{P}(|X| \le t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ \dfrac{2t}{3} & \text{si } 0 \le t \le 1, \\ \dfrac{t+1}{3} & \text{si } 1 \le t \le 2, \\ 1 & \text{si } t \ge 2. \end{cases}$$

Une densité de $|X|$ est donc

$$g(t) = \begin{cases} \frac{2}{3} & \text{si } t \in [0,1[, \\ \frac{1}{3} & \text{si } t \in [1,2], \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

## 6 Loi exponentielle

**Définition 6.1: Loi exponentielle**

Soit $\lambda > 0$. On dit que $T$ suit une *loi exponentielle* de paramètre $\lambda$, noté

$$T \sim \mathcal{E}(\lambda),$$

si $T$ admet pour densité

$$f_T(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0, \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

**Proposition 6.2: Fonction de répartition et moments**

Si $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$, alors

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0, \\ 0 & \text{si } t < 0. \end{cases}$$

De plus,

$$\mathbb{E}[T] = \frac{1}{\lambda}, \qquad \mathbb{V}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

**Proposition 6.3: Absence de mémoire**

Soit $T \sim \mathcal{E}(\lambda)$. Pour tous $s, t \geq 0$,

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t).$$

De manière équivalente,

$$\mathbb{P}(T \leq s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T \leq t).$$

*Preuve.* On a

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \frac{\mathbb{P}(T > s + t)}{\mathbb{P}(T > s)} = \frac{e^{-\lambda(s+t)}}{e^{-\lambda s}} = e^{-\lambda t} = \mathbb{P}(T > t).$$

□

**Attention**

L'expression « sans mémoire » signifie que, si l'on a déjà attendu un temps $s$ sans voir l'événement se produire, la loi du temps d'attente restant est la même que la loi initiale. Le temps déjà écoulé n'influence pas le futur.

**Exemple**

Un serveur reçoit des requêtes selon un processus tel que le temps d'attente $T$ avant la prochaine requête suit une loi $\mathcal{E}(\lambda)$. La probabilité d'attendre moins de $a$ unités de temps est

$$\mathbb{P}(T \leq a) = 1 - e^{-\lambda a}.$$

Pour trouver $a$ tel que $\mathbb{P}(T \leq a) = 0{,}95$, on résout

$$1 - e^{-\lambda a} = 0{,}95 \iff e^{-\lambda a} = 0{,}05 \iff a = \frac{\ln(20)}{\lambda}.$$

## 7 Loi normale

**Définition 7.1: Loi normale centrée réduite**

On dit que $Z$ suit la *loi normale centrée réduite*, noté

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1),$$

si $Z$ admet pour densité

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}.$$

Sa fonction de répartition est notée

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

**Proposition 7.2: Symétrie de $\Phi$**

La densité $\varphi$ est paire. Pour tout $\beta > 0$,

$$\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta).$$

*Preuve.* On a

$$\Phi(-\beta) = \int_{-\infty}^{-\beta} \varphi(t)\,\mathrm{d}t.$$

En posant $u = -t$,

$$\Phi(-\beta) = \int_{\beta}^{+\infty} \varphi(u)\,\mathrm{d}u.$$

Or

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(t)\,\mathrm{d}t = 1,$$

donc

$$\Phi(\beta) + \Phi(-\beta) = 1.$$

Ainsi,

$$\Phi(-\beta) = 1 - \Phi(\beta).$$

□

**Définition 7.3: Loi normale générale**

Soient $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$. On dit que $X$ suit une *loi normale* de paramètres $m$ et $\sigma^2$, noté

$$X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2),$$

si

$$X = m + \sigma Z, \qquad Z \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Sa densité est

$$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Sa fonction de répartition est

$$F_X(x) = \Phi\left(\frac{x-m}{\sigma}\right).$$

**Proposition 7.4: Intervalle central à 95%**

Si $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, alors

$$\mathbb{P}(m - 1{,}96\sigma \leq X \leq m + 1{,}96\sigma) = 0{,}95.$$

Ainsi, un intervalle central bilatéral à 95% pour $X$ est

$$[m - 1{,}96\sigma,\ m + 1{,}96\sigma].$$

**Exemple**

Soit $X \sim \mathcal{N}(20, 7)$. Alors

$$\mathbb{P}(X \leq 15) = \Phi\left(\frac{15-20}{\sqrt{7}}\right) = \Phi\left(-\frac{5}{\sqrt{7}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{5}{\sqrt{7}}\right) \approx 0{,}0294.$$

De même,

$$\mathbb{P}(X \geq 30) = 1 - \Phi\left(\frac{30-20}{\sqrt{7}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{10}{\sqrt{7}}\right) \approx 0.$$

Enfin,

$$\mathbb{P}(15 \leq X \leq 30) = \mathbb{P}(X \leq 30) - \mathbb{P}(X \leq 15) \approx 1 - 0{,}0294 = 0{,}9706.$$

## 8 Pour aller plus loin : loi gamma

**Définition 8.1: Loi gamma**

Soient $\alpha > 0$ et $\lambda > 0$. On dit que $X$ suit une loi gamma de paramètres $\alpha$ et $\lambda$, noté

$$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda),$$

si sa densité est

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x \leq 0, \end{cases}$$

où

$$\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t.$$

On a

$$\mathbb{E}[X] = \frac{\alpha}{\lambda}, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{\alpha}{\lambda^2}.$$

# III Changements de variables et exercices types

## 9 Changement de variable

**Proposition 9.1: Fonction de répartition d'une transformée**

Soit $X$ une variable aléatoire continue de fonction de répartition $F_X$. On cherche la loi de $Y = g(X)$.

- Pour $Y = X^2$ :

$$F_{X^2}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < 0, \\ F_X(\sqrt{t}) - F_X(-\sqrt{t}) & \text{si } t \geq 0. \end{cases}$$

- Pour $Y = X^3$ :

$$F_{X^3}(t) = F_X\left(\sqrt[3]{t}\right).$$

- Pour $Y = aX + b$ :

$$F_{aX+b}(t) = \begin{cases} F_X\left(\dfrac{t-b}{a}\right) & \text{si } a > 0, \\ 1 - F_X\left(\dfrac{t-b}{a}\right) & \text{si } a < 0, \\ \mathbf{1}_{[b,+\infty[}(t) & \text{si } a = 0. \end{cases}$$

- Pour $Y = e^X$ :

$$F_{e^X}(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0, \\ F_X(\ln t) & \text{si } t > 0. \end{cases}$$

**Exemple**

Soit $X$ de densité $f_X$ et $Y = 2X + 1$. Alors

$$F_Y(y) = \mathbb{P}(2X + 1 \leq y) = \mathbb{P}\left(X \leq \frac{y-1}{2}\right) = F_X\left(\frac{y-1}{2}\right).$$

Une densité de $Y$ est donc

$$f_Y(y) = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y-1}{2}\right).$$

**Exemple**

Soit $Z = -2X + 1$. Alors

$$F_Z(z) = \mathbb{P}(-2X + 1 \leq z) = \mathbb{P}\left(X \geq \frac{1-z}{2}\right) = 1 - F_X\left(\frac{1-z}{2}\right).$$

Une densité de $Z$ est donc

$$f_Z(z) = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{1-z}{2}\right).$$

**Proposition 9.2: Formule de changement de variable monotone**

Si $g$ est strictement monotone et de classe $\mathcal{C}^1$ sur un intervalle contenant les valeurs de $X$, et si $Y = g(X)$, alors

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left|\left(g^{-1}\right)'(y)\right|.$$

## 10 Exercices types corrigés

**Exemple**

Soit $X$ de densité

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{k}{x^2} & \text{si } x \geq 1, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

La positivité impose $k \geq 0$. De plus,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\mathrm{d}t = \int_1^{+\infty} \frac{k}{t^2}\,\mathrm{d}t = \left[-\frac{k}{t}\right]_1^{+\infty} = k.$$

Ainsi, $f$ est une densité si et seulement si $k = 1$. La fonction de répartition vaut

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1, \\ 1 - \dfrac{1}{x} & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Un intervalle central bilatéral à 95% est $[a, b]$ avec

$$F_X(a) = 0{,}025, \qquad 1 - F_X(b) = 0{,}025.$$

On trouve

$$1 - \frac{1}{a} = 0{,}025 \iff a = \frac{40}{39},$$

et

$$1 - \frac{1}{b} = 0{,}975 \iff b = 40.$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}\left(\frac{40}{39} \leq X \leq 40\right) = 0{,}95.$$

**Exemple**

Soit $X \sim \mathcal{U}([a,b])$. La fonction de répartition est

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < a, \\ \dfrac{x-a}{b-a} & \text{si } a \leq x \leq b, \\ 1 & \text{si } x > b. \end{cases}$$

Un intervalle central bilatéral à 95% est

$$\left[a + \frac{b-a}{40},\ b - \frac{b-a}{40}\right].$$

En effet,

$$F_X\left(a + \frac{b-a}{40}\right) = 0{,}025$$

et

$$1 - F_X\left(b - \frac{b-a}{40}\right) = 0{,}025.$$

**Exemple**

Soit $X \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$. On cherche un intervalle central bilatéral à 95%. On sait que

$$\mathbb{P}(-1{,}96 \leq Z \leq 1{,}96) = 0{,}95, \qquad Z = \frac{X-m}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

Ainsi,

$$\mathbb{P}(m - 1{,}96\sigma \leq X \leq m + 1{,}96\sigma) = 0{,}95.$$

L'intervalle cherché est donc

$$[m - 1{,}96\sigma,\ m + 1{,}96\sigma].$$

* * *

*Fin du cours sur les variables aléatoires continues.*